

Математическое моделирование

Лабораторная работа № 2

Виктория Симонова

2026-02-23

Вводная часть

Теория: постановка и вывод модели

Эксперимент: численное моделирование

Параметрический анализ

Итоги

1. Вводная часть

Показать на примере, как строится математическая модель, помогающая выбрать стратегию поиска и преследования.

Сюжет: в условиях тумана катер береговой охраны преследует лодку браконьеров. После краткого улучшения видимости лодка обнаруживается на расстоянии k км от катера, затем вновь скрывается и продолжает движение прямолинейно в неизвестном направлении. Известно, что скорость катера в n раз больше скорости лодки. Необходимо определить траекторию катера, обеспечивающую перехват.

1. Провести рассуждения и получить дифференциальные уравнения для случая, когда скорость катера превосходит скорость лодки в n раз.

1. Провести рассуждения и получить дифференциальные уравнения для случая, когда скорость катера превосходит скорость лодки в n раз.
2. Построить траектории катера и лодки для двух вариантов начальных условий.

1. Провести рассуждения и получить дифференциальные уравнения для случая, когда скорость катера превосходит скорость лодки в n раз.
2. Построить траектории катера и лодки для двух вариантов начальных условий.
3. По графику определить точку пересечения траекторий (момент перехвата).

2. Теория: постановка и вывод модели

Положим $t_0 = 0$ — момент обнаружения лодки.

В этот момент:

- лодка находится в точке $X_0 = 0$,

Далее используем полярные координаты:

Положим $t_0 = 0$ — момент обнаружения лодки.

В этот момент:

- лодка находится в точке $X_0 = 0$,
- катер расположен на расстоянии k : $X_c = k$ относительно лодки.

Далее используем полярные координаты:

Положим $t_0 = 0$ — момент обнаружения лодки.

В этот момент:

- лодка находится в точке $X_0 = 0$,
- катер расположен на расстоянии k : $X_c = k$ относительно лодки.

Далее используем полярные координаты:

- полюс — точка обнаружения лодки,

Положим $t_0 = 0$ — момент обнаружения лодки.

В этот момент:

- лодка находится в точке $X_0 = 0$,
- катер расположен на расстоянии k : $X_c = k$ относительно лодки.

Далее используем полярные координаты:

- полюс — точка обнаружения лодки,
- полярная ось r направлена через начальное положение катера.

Найдем расстояние x , при котором катер и лодка окажутся на одинаковом удалении от полюса.

За время t лодка проходит путь x , а катер $-x - k$ либо $x + k$ (в зависимости от взаимного расположения относительно полюса).

Из равенства времен движения выводятся два режима:

- case = plus:

$$x_1 = \frac{k}{n+1}, \quad \theta_0 = 0$$

Из равенства времен движения выводятся два режима:

- case = plus:

$$x_1 = \frac{k}{n+1}, \quad \theta_0 = 0$$

- case = minus:

$$x_2 = \frac{k}{n-1}, \quad \theta_0 = -\pi$$

Исключая время t , получаем уравнение траектории:

$$\frac{dr}{d\theta} = \frac{r}{\sqrt{n^2 - 1}}.$$

Следствие: в полярной системе координат путь катера имеет вид экспоненциально расходящейся спирали.

3. Эксперимент: численное моделирование

Дано:

- расстояние обнаружения: $k = 20$ км,

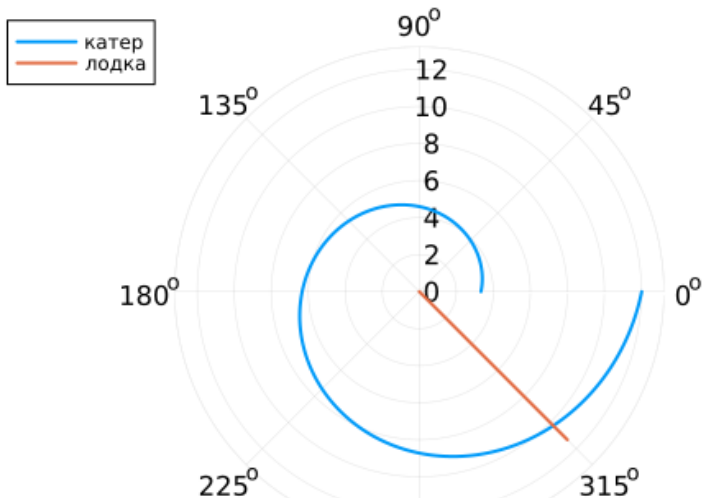
Требуется построить траектории катера и лодки и определить момент перехвата по пересечению кривых.

Дано:

- расстояние обнаружения: $k = 20$ км,
- отношение скоростей: $n = 5$.

Требуется построить траектории катера и лодки и определить момент перехвата по пересечению кривых.

Базовый эксперимент (case=plus)



Наблюдения:

- траектория катера — расходящаяся спираль;

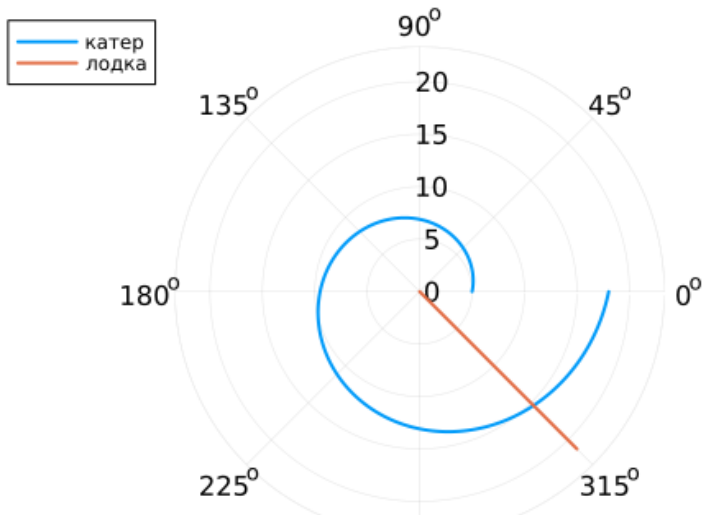
Наблюдения:

- траектория катера — расходящаяся спираль;
- радиус r растёт монотонно при увеличении угла θ ;

Наблюдения:

- траектория катера — расходящаяся спираль;
- радиус r растёт монотонно при увеличении угла θ ;
- траектория лодки в полярных координатах выглядит как луч (в декартовой системе это прямолинейное движение).

Базовый эксперимент (case=minus)



Отличия относительно $\text{case} = \text{plus}$:

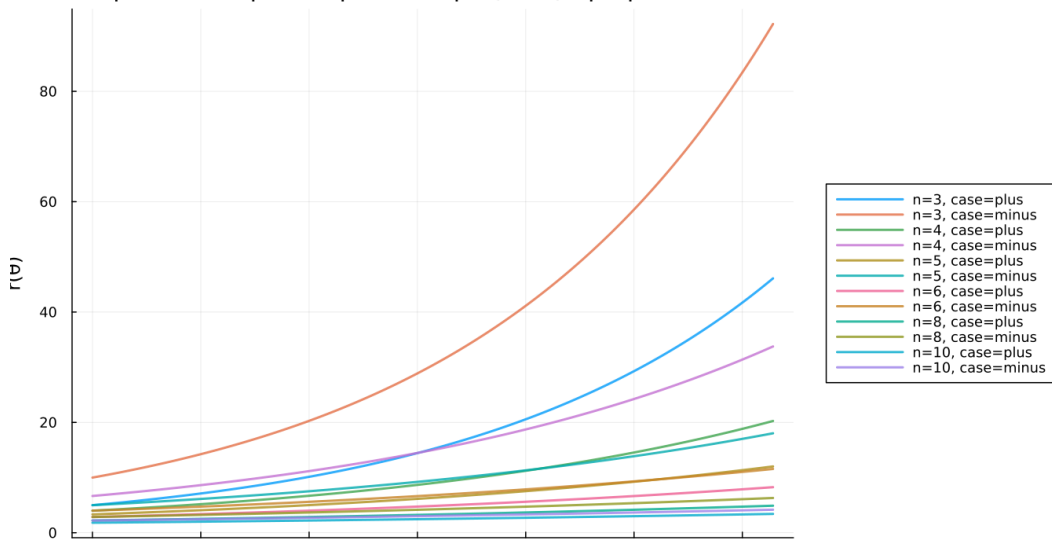
- стартовый радиус больше, поэтому вся спираль смещена наружу;

Отличия относительно $\text{case} = \text{plus}$:

- стартовый радиус больше, поэтому вся спираль смещена наружу;
- качественный тип движения не меняется — изменяется только масштаб.

4. Параметрический анализ

Сканирование: траектории катера (ODE) при разных n и case



Из уравнения

$$\frac{dr}{d\theta} = \frac{r}{\sqrt{n^2 - 1}}$$

следует, что коэффициент «раскручивания» по углу равен $1/\sqrt{n^2 - 1}$. Поэтому:

- при меньших n спираль расходится быстрее;

Из уравнения

$$\frac{dr}{d\theta} = \frac{r}{\sqrt{n^2 - 1}}$$

следует, что коэффициент «раскручивания» по углу равен $1/\sqrt{n^2 - 1}$. Поэтому:

- при меньших n спираль расходится быстрее;
- при больших n радиус увеличивается медленнее;

Из уравнения

$$\frac{dr}{d\theta} = \frac{r}{\sqrt{n^2 - 1}}$$

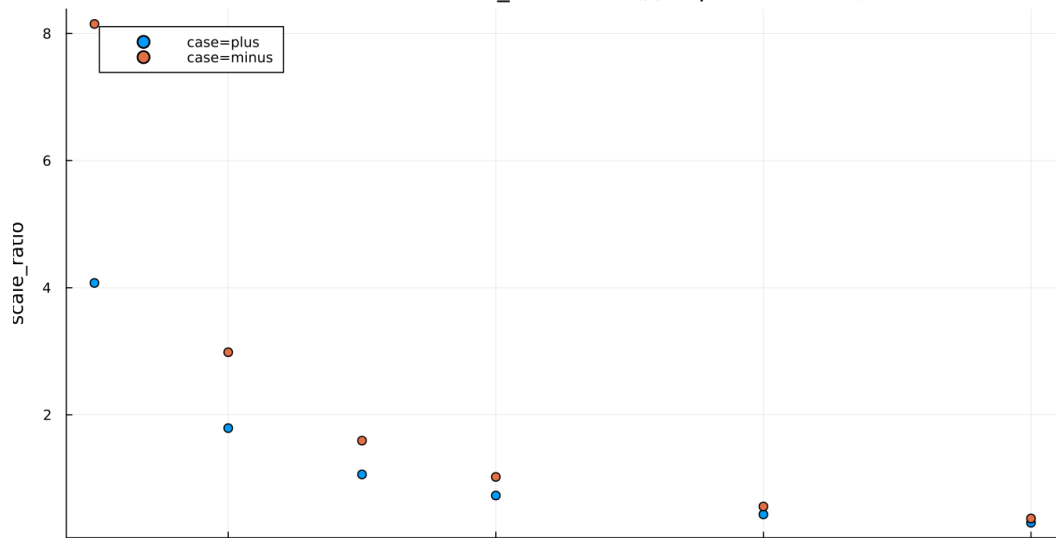
следует, что коэффициент «раскручивания» по углу равен $1/\sqrt{n^2 - 1}$. Поэтому:

- при меньших n спираль расходится быстрее;
- при больших n радиус увеличивается медленнее;
- траектории становятся более «плавными» (менее крутыми).

Введём показатель:

$$\text{scale_ratio} = \frac{r_{\text{final}}}{\max(r_{\text{boat}})}.$$

Зависимость scale_ratio от n (для разных case)



Интерпретация:

- при малых n значение заметно больше 1 — траектория катера значительно крупнее по радиусу;

Для режима case=minus значения выше из-за большего стартового радиуса.

Интерпретация:

- при малых n значение заметно больше 1 — траектория катера значительно крупнее по радиусу;
- при росте n метрика быстро уменьшается;

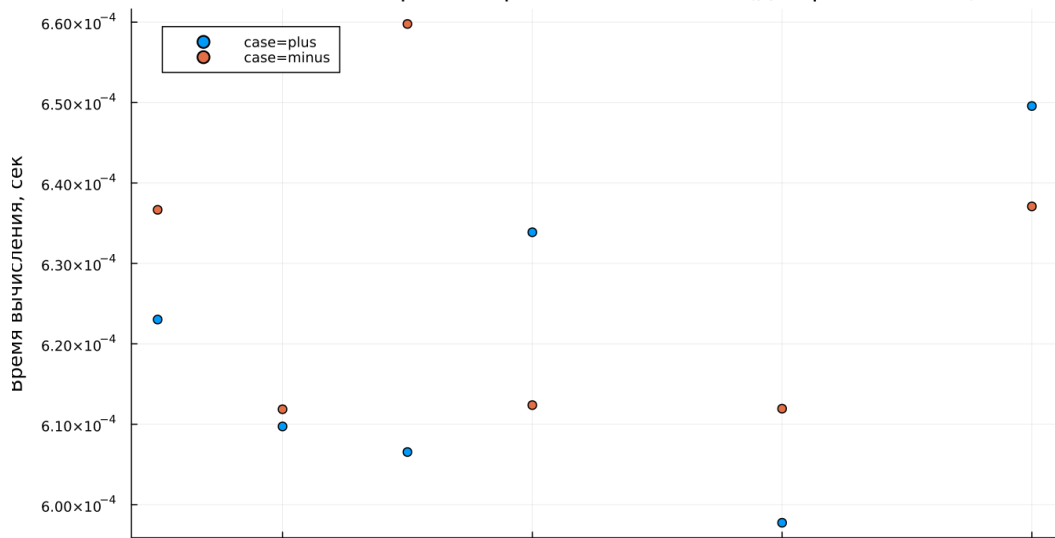
Для режима $\text{case}=\text{minus}$ значения выше из-за большего стартового радиуса.

Интерпретация:

- при малых n значение заметно больше 1 — траектория катера значительно крупнее по радиусу;
- при росте n метрика быстро уменьшается;
- при больших n масштабы траекторий становятся близкими.

Для режима $\text{case}=\text{minus}$ значения выше из-за большего стартового радиуса.

Зависимость времени решения ODE от n (для разных case)



Итоги бенчмаркинга:

- время расчёта порядка $\sim 6 \times 10^{-4}$ сек;

Итоги бенчмаркинга:

- время расчёта порядка $\sim 6 \times 10^{-4}$ сек;
- выраженной зависимости от n не обнаружено;

Итоги бенчмаркинга:

- время расчёта порядка $\sim 6 \times 10^{-4}$ сек;
- выраженной зависимости от n не обнаружено;
- небольшие колебания связаны с адаптивным шагом интегрирования.

5. Итоги



1. Траектория катера в полярных координатах представляет собой экспоненциально расходящуюся спираль.

1. Траектория катера в полярных координатах представляет собой экспоненциально расходящуюся спираль.
2. Параметр n управляет скоростью роста радиуса: чем больше n , тем медленнее увеличивается r при росте θ .

1. Траектория катера в полярных координатах представляет собой экспоненциально расходящуюся спираль.
2. Параметр n управляет скоростью роста радиуса: чем больше n , тем медленнее увеличивается r при росте θ .
3. Режим начального условия (case) задаёт масштаб траектории, не меняя её качественную форму.

1. Траектория катера в полярных координатах представляет собой экспоненциально расходящуюся спираль.
2. Параметр n управляет скоростью роста радиуса: чем больше n , тем медленнее увеличивается r при росте θ .
3. Режим начального условия (case) задаёт масштаб траектории, не меняя её качественную форму.
4. Численное решение демонстрирует устойчивость, а вычислительные затраты почти не зависят от n .